

Reële getallen, wortels en machten

De getallenverzamelingen, rationaal tegenover irrationaal, rekenen met wortels en de rekenregels voor machten.

1 De getallenverzamelingen

De getallen zitten in elkaar als een reeks dozen. Elke doos bevat de vorige helemaal.

Verzameling	Teken	Wat er nieuw bij komt	Voorbeeld
natuurlijke getallen	$\mathbb{N}$	tellen vanaf 0	0, 1, 2, 3
gehele getallen	$\mathbb{Z}$	de negatieve getallen	min 7, min 1
rationale getallen	$\mathbb{Q}$	alles wat je als breuk kan schrijven	$3/4$, 0,125, min $2/5$
reële getallen	$\mathbb{R}$	de getallen die géén breuk zijn	$\sqrt{2}$, π

Elk natuurlijk getal is dus ook een geheel getal, elk geheel getal ook rationaal, en elk rationaal getal ook reëel. Omgekeerd geldt dat niet. Het getal **min 7** hoort bij de gehele getallen maar niet bij de natuurlijke: dat is de eerste doos waarin het past.

2 Rationaal of irrationaal

Een **rationaal** getal kan je schrijven als een breuk van twee gehele getallen. In decimale vorm is ze **eindig** (0,125) of **repetierend**, dus met een stukje dat zich eindeloos herhaalt (0,333... of 0,142857142857...). Allebei die vormen betekenen: het is een breuk.

Een **irrationaal** getal heeft een decimale vorm die **oneindig én niet-repetierend** is: ze stopt nooit en herhaalt nooit een patroon. Je kan het dus niet als breuk van twee gehele getallen schrijven. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ en π zijn zo. En dáárom volstaan de rationale getallen niet om de getallenas te vullen: er blijven gaten open, en juist daar liggen de irrationale getallen.

 **Weetje.** $\sqrt{9}$ is géén irrationaal getal: dat is gewoon 3. Enkel een wortel die niet mooi uitkomt, is irrationaal.

Over **π** : het is irrationaal, dus $22/7$ en 3,14 zijn benaderingen en niet de echte waarde. De decimalen van π zijn tot vandaag nooit in herhaling gevallen.

3 Breuk, kommagetal en procent

Dezelfde waarde in drie kleren. Van breuk naar kommagetal deel je de teller door de noemer; van kommagetal naar procent vermenigvuldig je met 100.

Breuk	Kommagetel	Procent
1/2	0,5	50 %
2/5	0,4	40 %
3/5	0,6	60 %
3/4	0,75	75 %
3/8	0,375	37,5 %
1/8	0,125	12,5 %

Omgekeerd: 0,75 is 75/100, en dat vereenvoudig je door teller en noemer door 25 te delen tot 3/4. 0,4 is 4/10, gedeeld door 2 wordt dat 2/5.

4 Wortels

De **vierkantswortel** van a is het positieve getal dat in het kwadraat a geeft. De **derdemachtswortel** van a is het getal dat tot de derde macht a geeft: de derdemachtswortel van 27 is 3, van 64 is 4, van 125 is 5.

Vereenvoudigen doe je door het grootste volkomen kwadraat uit de wortel te halen:

Wortel	Splitsen	Vereenvoudigd
$\sqrt{18}$	$\sqrt{(9 \cdot 2)}$	$3\sqrt{2}$
$\sqrt{50}$	$\sqrt{(25 \cdot 2)}$	$5\sqrt{2}$
$\sqrt{72}$	$\sqrt{(36 \cdot 2)}$	$6\sqrt{2}$

De regel erachter: **de wortel van een product is het product van de wortels**.

Daarom is $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ gelijk aan $\sqrt{36}$, dus 6, en $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$ gelijk aan $\sqrt{100}$, dus 10.

De wortel van een som is níét de som van de wortels. $\sqrt{(9 + 16)}$ is $\sqrt{25}$ en dus 5, niet $3 + 4 = 7$. Reken de som eerst uit en trek daarna pas de wortel.

Je kan wortels wel **optellen** als ze precies dezelfde wortel zijn, net als gelijksoortige termen: $\sqrt{3} + \sqrt{3}$ is $2\sqrt{3}$.

Een noemer **wortelvrij maken** doe je door teller en noemer met diezelfde wortel te vermenigvuldigen. $1/\sqrt{5}$ wordt zo $\sqrt{5}/5$.

Let op met $\sqrt{(a^2)}$ als a negatief is: dat is niet a maar **min a** , want een wortel is nooit negatief. In het algemeen is $\sqrt{(a^2)}$ gelijk aan de absolute waarde van a .

5 Machten

Regel	In symbolen	Voorbeeld
zelfde grondtal, vermenigvuldigen	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$a^4 \cdot a^3 = a^7$
zelfde grondtal, delen	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$a^6 : a^2 = a^4$
macht van een macht	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(a^3)^2 = a^6$
macht van een product	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2a)^3 = 8a^3$
exponent nul	$a^0 = 1$	$5^0 = 1$
negatieve exponent	$a^{-n} = 1/a^n$	$2^{-3} = 1/8, 3^{-2} = 1/9$

Bij vermenigvuldigen **tel je de exponenten op**, je vermenigvuldigt ze niet. Dat is de fout die het vaakst gemaakt wordt. Bij een **macht van een macht** vermenigvuldig je ze wél.

Bij $(2a)^3$ krijgt elke factor de exponent: $2^3 \cdot a^3$, dus $8a^3$. Vergeet het getal vooraan niet.

 **Weetje.** Een **negatieve exponent** maakt van de macht een breuk met 1 in de teller. Het getal zelf wordt daar niet negatief van: 2^{-3} is $1/8$, een positief getal.

6 Rekeneigenschappen

Drie namen die je moet kunnen herkennen:

Naam	Wat ze zegt	Voorbeeld
commutativiteit	de volgorde mag wisselen (commutatief)	$3 + 5 = 5 + 3$
associativiteit	de haakjes mogen verschuiven (associatief)	$(2 + 8) + 5 = 2 + (8 + 5)$
distributiviteit	de factor wordt over de som verdeeld (distributief)	$3 \cdot (20 + 7) = 3 \cdot 20 + 3 \cdot 7$

De distributieve eigenschap is degene die je later bij het uitwerken van haakjes en bij het ontbinden in factoren voortdurend gebruikt.

Sommige berekeningen kunnen **enkel in de reële getallen**: de wortel van 2 bestaat niet als breuk en dus niet in $\mathbb{Q}$. De wortel van een negatief getal bestaat zelfs in $\mathbb{R}$ niet.

Onthoud dit

- $\mathbb{N}$ zit in $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$; omgekeerd geldt het niet.
- Rationaal: de decimale vorm stopt of herhaalt zich. Irrationaal: geen van beide.
- $\sqrt{9}$ is 3, dus rationaal. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ en π zijn irrationaal.
- $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, maar $\sqrt{a + b}$ is NIET $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- $\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$: gelijke wortels mag je optellen.
- $1/\sqrt{5}$ wortelvrij maken: teller en noemer maal $\sqrt{5}$, dus $\sqrt{5}/5$.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ (optellen), $(a^m)^n = a^{mn}$ (vermenigvuldigen).
- $a^0 = 1$ en $a^{-n} = 1/a^n$.
- $(2a)^3 = 8a^3$: elke factor krijgt de exponent.
- Commutatief is volgorde, associatief is haakjes verschuiven, distributief is uitdelen.